

Campus: São José dos Campos		
Curso (s): Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia		
Unidade Curricular (UC): Mecânica Geral		
Unidade Curricular (UC): <i>General Mechanics</i>		
Código da UC: 4770		
Termo: 4		Turno:
UC: (X) Fixa () Eletiva () Optativa	Oferecida como: (x) Disciplina () Módulo () Estágio () Outro:	Oferta da UC: (x) Semestral () Anual
Pré-Requisito (s) - Indicar Código e Nome (s) da (s) UC: 4369 - Fenômenos Mecânicos; 2650 - Geometria Analítica		
Carga horária total (em horas): 72 h		
Carga horária teórica (em horas): 72 h	Carga horária prática (em horas): 0 h	Carga horária de extensão (em horas, se houver): 0 h
Ementa: Sistemas de forças bi e tridimensionais. Componentes retangulares. Momento e Momento de um Binário. Resultantes de um sistema de forças. Equilíbrio de um ponto material e de corpos rígidos. Isolamento do sistema mecânico e Diagrama do corpo livre. Condições de equilíbrio. Centros de gravidade e centróide. Centro de massa e centro de gravidade. Centróides de linhas, áreas e volumes. Corpos compostos. Análise de estruturas. Treliças planas. Estruturas e máquinas. Forças internas. Forças internas em elementos estruturais. Diagramas de força de cisalhamento e de momento fletor. Momento de inércia. Definição de momentos de inércia para área. Teorema dos eixos paralelos para uma área. Momento de áreas compostas.		
Bibliografia: <u>Básica:</u> 1. HIBBELER, Russell Charles. Estática: mecânica para engenharia. Pearson Brasil, 12a Edição 2011 (Livro) e 14a Edição 2017 (Ebook). 2. BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. Russell; MAZUREK, David F. Mecânica Vetorial para Engenheiros-: Vol 1 Estática. McGraw Hill Brasil, 11a Edição 2019 (Ebook). 3. MERIAM, James L.; KRAIGE, L. Glenn. Mecânica para engenharia: Vol 1 Estática. LTC, 7a Edição 2015 (Ebook). <u>Complementar:</u> 1. ALMEIDA, Márcio Tadeu de; LABEGALINI, P. R.; OLIVEIRA, Wlamir Carlos de. Mecânica Geral: Estática. Interciência, 2019. 2. NELSON, E. W., BEST, C. L., MCLEAN, W. G., e POTTER, M. C. Engenharia Mecânica: Estática. Bookman, 2013. 3. PLESHA, Michael E.; GRAY, Gary L.; COSTANZO, Francesco. Mecânica para engenharia: estática. AMGH Editora, 2014. 4. BOOTHROYD, Geoffrey; POLI, Corrado. Applied Engineering Mechanics: Statics and Dynamics. Routledge, 2018. 5. RAO, C. LAKSHAMANA et al. Engineering Mechanics: Statics and Dynamics. PHI Learning Pvt. Ltd., 2003.		